SnapDrive for UNIX のインストール準備をしています

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/aix/concept_fc_or_iscsi_configuration_checks.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapDrive for UNIX のインストール準備をしています 1
ハードウェアとソフトウェアの設定 1
ストレージシステムを準備する 2
SnapDrive for UNIX をインストールするためのホストの準備 6

SnapDrive for UNIX のインストール準備をしています

SnapDrive for UNIX をインストールするホストは、ソフトウェア、ハードウェア、ブラウザ、データベース、およびオペレーティングシステムの特定の要件を満たしている必要があります。これらの要件の最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

- 関連情報 *

"ネットアップの相互運用性"

ハードウェアとソフトウェアの設定

ストレージシステムに応じて、 NFS ディレクトリツリーを使用する Fibre Channel （ FC ）、 Internet Small Computer System Interface （ iSCSI ）、または Network File System （ NFS ）のいずれかの構成を設定できます。

FC または iSCSI の設定チェック

ファイバチャネルプロトコル（ FCP ）および Internet Small Computer System Interface （ iSCSI ）は、以前は独立したユーティリティとして配布されていましたが、 AIX Host Utilities で提供されている FCP と iSCSI の両方の構成サポートを確認できます。

FC または iSCSI を使用する構成の場合は、 SnapDrive for UNIX をインストールする前に、次の作業を完了しておく必要があります。

- ホストシステムに AIX Host Utilities がインストールされていることを確認します。
- ホストおよびストレージシステムをセットアップする。

  ホストを使用するには、ご使用のストレージ・システムの Host Utilities に付属のマニュアルに記載されている手順に従ってください。マルチパスまたは Volume Manager ソフトウェアを含む構成では、 AIX Host Utilities および SnapDrive for UNIX でサポートされているソフトウェアを使用する必要があります。

> SnapDrive for UNIX およびその要件に関する最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

- 関連情報 *

"ネットアップの相互運用性"

NFS 設定チェック

Network File System （ NFS ；ネットワークファイルシステム）を使用する構成の場合は、ホストおよびストレージシステムをセットアップする前に、 NFS クライアントが正

しく動作していることを確認する必要があります。

NFS を使用する構成の場合、次の作業を実行する必要があります。

- NFS クライアントが正しく動作していることを確認します。

  NFS プロトコルの管理の詳細については、を参照してください "『 7-Mode ファイルアクセスおよびプロトコル管理ガイド』" Data ONTAP 7-Mode を使用している場合は、を参照してください clustered Data ONTAP を使用している場合。

- ホストおよびストレージシステムをセットアップする。

  ストレージ・システム上で NFS マウント・ディレクトリとともに SnapDrive for UNIX を使用するには、ストレージ・システムのディレクトリがホストに正しくエクスポートされていることを確認する必要があります。ホストに複数のインターネットプロトコル（ IP ）インターフェイスとデータおよび管理インターフェイスがある場合は、ディレクトリがデータインターフェイスと管理インターフェイスの両方に正しくエクスポートされていることを確認する必要があります。SnapDrive for UNIX では、このようなインターフェイスのすべてに読み取りまたは書き込み権限がある場合、または SnapDrive snap connect コマンドに -readonly オプションを指定した場合、少なくとも読み取り専用権限がないかぎり、警告が表示されます。ディレクトリへのアクセスが許可されたインターフェイスがない場合、 SnapDrive snap restore コマンドと SnapDrive snap connect コマンドは失敗します。

ストレージシステムを準備する

SnapDrive for UNIX をインストールする前に、ストレージ・システムがいくつかの要件を満たしていることを確認し、ストレージ・システムを準備する必要があります。

次の条件を確認して、ストレージシステムを準備する必要があります。

- ストレージシステムの準備状況
- システム要件
- ストレージシステムパートナーの IP アドレス
- NFS 環境での SnapDrive for UNIX 構成
- UNIX LUN および NFS エンティティのボリュームの準備
- 「スナップリザーブ」オプションは 0 に設定されています
- Data ONTAP 7-Mode では、 vFiler ユニット内のボリュームまたは LUN の Snapshot コピーに接続するために、「 vfiler.vol_clone_zapi_allow 」構成変数が「 on 」に設定されます。

ストレージシステムの準備状況とライセンスの検証

SnapDrive for UNIX をインストールする前に、ストレージシステムの準備状況を確認し、特定のソフトウェアのライセンスを確認する必要があります。

次の条件が満たされていることを確認する必要があります。

- ストレージシステムはオンラインです。
- ストレージシステムが SnapDrive for UNIX の最小システム要件を満たしている。

- ストレージシステムの HBA または Network Interface Card （ NIC ；ネットワークインターフェイスカード）がホストオペレーティングシステムの要件を満たしている必要があります。

  HBA カードの詳細については、 Interoperability Matrix を参照してください。

- ホストとストレージシステムは、インターネットプロトコル（ IP ）を使用して通信できます。
- 有効なライセンスは次のとおりです。
  - SnapRestore
  - MultiStore ソフトウェア
  - ストレージシステムへの HTTP アクセスを保護する
- 関連情報 *

"ネットアップの相互運用性"

ストレージシステムパートナーの **IP** アドレスまたはインターフェイス名の確認

ストレージシステムで setup プログラムを実行すると、フェイルオーバー時に使用するパートナーストレージシステムの IP アドレスまたはインターフェイス名の入力を求められます。このパラメータを指定しないと、 SnapDrive for UNIX では、テイクオーバーしたストレージシステム上のストレージエンティティを検索できません。

パートナー IP アドレスまたはインターフェイス名は、 HA ペア構成のパートナーストレージシステムの IP アドレスまたはインターフェイス名です。プライマリストレージシステムに障害が発生した場合、パートナーのストレージシステムがプライマリストレージシステムの機能を引き継ぎます。

例：ストレージシステムのセットアップスクリプト

次に、ストレージシステムのセットアップスクリプトから IP アドレスを要求した場合の出力例を示します。

```
storage_system_A> setup...
Should interface e0 take over a partner IP address during failover?
[n]: y
Please enter the IP address or interface name to be taken over by e0
[]: 10.2.21.35
storage_system_A> reboot -t 0
```

この例では、 IP アドレス 10.2.2.21.35 を使用します。

NFS 構成のガイドライン

SnapDrive for UNIX をインストールする前に、 Network File System （ NFS ；ネットワークファイルシステム）サービスの実行場所と、ストレージシステムディレクトリのエクスポート先を確認しておく必要があります。NFS クライアントの権限とインターフェイスに対する読み取り / 書き込み権限を確認してください。

SnapDrive for UNIX を使用して、 NFS マウントされたディレクトリをリストアまたは接続する場合、ストレージシステムのディレクトリがホストに正しくエクスポートされていることを確認する必要があります。ストレージシステムにアクセスできる IP インターフェイスがホストに複数ある場合は、ディレクトリがそれぞれのインターフェイスに正しくエクスポートされていることを確認する必要があります。

SnapDrive for UNIX では ' これらのすべてのインタフェースに読み取り / 書き込みアクセス権がある場合 ' または SnapDrive snap connect に '-readonly' オプションを指定した場合 ' または少なくとも読み取り専用アクセス権がない場合には ' 警告が表示されますこれらのインターフェイスのいずれにもディレクトリへのアクセス権がない場合、 SnapDrive snap restore コマンドと SnapDrive snap connect コマンドは失敗します。

root ユーザとして Single File SnapRestore （ SFSR ）を実行する場合は、ストレージシステムのディレクトリがホスト上で読み取り / 書き込み権限でエクスポートされ、次のエクスポートルールが設定されている必要があります。

- Data ONTAP 7-Mode では、 `rw=<` ホスト名 `>, root=<` ホスト名 `>`
- rwrule = sys 、 rorule = sys 、 superuser = sys 、 clustered Data ONTAP で superuser = sys
- 関連情報 *

"ONTAP 9 NFS リファレンス"

"『 Data ONTAP 8.2 File Access and Protocols Management Guide for 7-Mode 』"

ストレージ・システム・ボリュームの準備

ストレージ・システム上でコマンド・プロンプトを使用するか、 FilerView オプションを使用して、 SnapDrive for UNIX 専用のストレージ・システム・ボリュームを作成できます。

SnapDrive for UNIX Logical Unit Number （ LUN ；論理ユニット番号）または Network File System （ NFS ；ネットワークファイルシステム）のエンティティを 1 つのホストに接続できるボリュームを作成するには、ストレージシステムで次のタスクを実行する必要があります。

- ストレージシステムボリュームを作成
- Fibre Channel 環境または Internet Small Computer System Interface （ iSCSI ）環境の場合は、ボリューム最適化のために、ホストに接続されているすべての LUN を保持しているストレージ・システム・ボリューム上で、 SnapDrive スナップ・リザーブ・オプションを 0% にリセットします。

LUN または NFS ディレクトリツリーを保持するボリュームをストレージシステム上に作成する場合は、次の点に注意してください。

- ストレージシステムボリュームには、複数の LUN または NFS ディレクトリツリーを作成できます。
- ユーザデータは、ストレージシステムまたは vFiler ユニットのルートボリュームに格納しないでください。
- 関連情報 *

"ONTAP 9 NFS リファレンス"

"『 Data ONTAP 8.2 File Access and Protocols Management Guide for 7-Mode 』"

FC 環境または iSCSI 環境でのボリュームの最適化

FC および Internet Small Computer System Interface （ iSCSI ）環境では、ホスト固有の Logical Unit Number （ LUN ；論理ユニット番号）を同じボリュームに設定することによって、ボリュームの使用量を最適化できます。

これ以外にも、いくつかのタスクを実行してボリュームを最適化することができます。

- 複数のホストが同じストレージシステムを共有する場合は、各ホストに、そのホストに接続されたすべての LUN を格納する専用のストレージシステムボリュームをそれぞれ用意する必要があります。
- 1 つのストレージシステムボリュームに複数の LUN が存在する場合は、 1 つのホストの LUN のみを含むように LUN を配置する専用ボリュームが最適です。他のファイルやディレクトリを含んでいない。

スナップリザーブオプションをリセットしています

Fibre Channel （ FC ）環境または Internet Small Computer System Interface （ iSCSI ）環境で Data ONTAP を使用する場合は、 SnapDrive for UNIX LUN を含むすべてのストレージシステムボリュームで、「 snap reserve 」オプションを 0% にリセットする必要があります。

デフォルトでは、 Data ONTAP 7.1.x の「 snap reserve 」オプションは 20% です。

ストレージ・システムの **snap reserve** オプションをリセットします

Fibre Channel または Internet Small Computer System Interface （ iSCSI ）環境で Data ONTAP を使用する場合は、ボリュームを最適化するために、ストレージシステムの「 snap reserve 」オプションを 0% にリセットする必要があります。

手順

1. ホストまたはストレージ・システム・コンソールから「 telnet 」コマンドを実行して、ストレージ・システムにアクセスします。
2. 次のコマンドを入力します。

   'snap reserve_vol_name 0_

   `_vol_name は 'snap reserve ’オプションを設定するボリュームの名前です

FilerView を使用してスナップリザーブオプションをリセットします

FC または iSCSI 環境で Data ONTAP を使用する場合は、 FilerView を使用してスナップリザーブオプションを 0% にリセットする必要があります。

手順

1. 「 snap reserve 」設定を変更するボリュームを格納しているストレージ・システムへの FilerView セッションを開きます。
2. FilerView のメイン画面から、 * Volumes * > * Snapshot * > * Configure * の順に選択します。

3. 「 * ボリューム」フィールドで、「スナップリザーブ」設定を変更するボリュームを選択します。
4. 「 * Snapshot Reserve * 」フィールドに 0 と入力します。
5. [適用（ Apply ）] をクリックします。

SnapDrive for UNIX をインストールするためのホストの準備

SnapDrive for UNIX をシステムにインストールする前に、ホストを準備する必要があります。ホストの準備の一環として、 AIX Host Utilities をインストールする必要があります。

AIX Host Utilities をインストールしています

AIX Host Utilities を使用する構成の場合、 AIX Host Utilities をインストールして、システムが正しくセットアップされていることを確認する必要があります。

AIX Host Utilities の付属マニュアルを使用してください。このガイドには、 SnapDrive for UNIX をインストールする前にセットアップする必要のあるボリュームマネージャ、マルチパス、およびその他の機能に関する情報が記載されています。

ホストの準備が完了していることを確認する

ホストの準備が完了していることを確認する必要があります。検証処理を開始するには、まず「 ping filename 」コマンドを入力して、ホストがストレージ・システムに接続されているかどうかをテストする必要があります。

また、ホストとストレージシステムが相互に通信できることも確認する必要があります。これを確認するには、 SnapDrive storage show -all コマンドを実行して、ホストとストレージ・システムが通信しているかどうかを確認します。特定の処理を実行して、ホストの準備が完了していることを確認します。

- ホストとストレージシステムが、ホスト用の Host Utilities のマニュアルに記載されている手順に従って正しく設定されていることを確認します。
- NFS を使用する設定があることを確認し、 exports ファイルを設定します。
- ホストが、必要なオペレーティングシステムパッチを含めた SnapDrive for UNIX の最小要件を満たしていることを確認します。
- 関連情報 *

"ONTAP 9 NFS リファレンス"

"『 Data ONTAP 8.2 File Access and Protocols Management Guide for 7-Mode 』"

"ネットアップサポート"

"『 AIX Host Utilities 6.0 Installation and Setup Guide 』"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.